

ETAPA 2

Análisis de las necesidades de los usuarios

Actividad: Analizar las necesidades de los usuarios

Para desarrollar una solución que se adapte a la situación de Fundación Kinal, es necesario identificar a las personas que participan en el proceso actual de reporte y atención de incidencias.

Se consideran principalmente los siguientes tipos de usuarios:

- Profesores que realizan reportes.
- Personal del departamento de TICS.
- Personal de limpieza y servicios.
- Personal encargado de infraestructura o mobiliario.
- Administradores o responsables de supervisar las incidencias.

Usuario 1: Profesores

Los profesores serán uno de los principales usuarios del sistema, debido a que son quienes pueden detectar problemas durante sus actividades dentro de la institución.

Sus principales necesidades son:

- Registrar un problema de manera rápida.
- Indicar el lugar donde se encuentra.
- Seleccionar el tipo de problema.
- Especificar el salón o área afectada.
- Describir lo sucedido.
- Adjuntar una fotografía cuando sea necesario.
- Consultar los reportes que han realizado.
- Conocer el estado de sus reportes.
- Saber si el problema ya fue recibido y asignado.
- Conocer cuándo el problema ha sido solucionado.

El proceso debe ser sencillo, ya que el profesor no debería necesitar conocimientos técnicos para registrar una incidencia.

Por ejemplo:

Nuevo reporte

Categoría: TICS

Ubicación: Laboratorio H32

Equipo: Computadora 15

Problema: No enciende

Fotografía: Adjunta

Una vez enviado, el profesor podría visualizar:

Estado: En revisión por TICS

Usuario 2: Departamento de TICS

El departamento de TICS representa uno de los usuarios más importantes del sistema debido a que actualmente recibe reportes relacionados con tecnología mediante llamadas telefónicas y WhatsApp.

Sus necesidades principales son:

- Consultar todos los reportes tecnológicos.
- Recibir nuevos reportes.
- Conocer quién realizó cada reporte.
- Conocer la ubicación exacta del problema.
- Consultar la descripción y fotografías.
- Clasificar o verificar el tipo de incidencia.
- Establecer prioridades.
- Asignar reportes a miembros del departamento.
- Cambiar el estado de los reportes.
- Registrar observaciones sobre el trabajo realizado.
- Marcar un problema como solucionado.
- Consultar el historial de incidencias.
- Identificar equipos o áreas que presentan fallas frecuentemente.

El sistema podría permitir que TICS tenga un panel como:

Reportes de TICS

- Pendientes: 8
- En revisión: 3
- En proceso: 5
- Resueltos: 24

Esto permitiría que el departamento tenga una visión más organizada de las solicitudes que debe atender.

Usuario 3: Personal de limpieza y servicios

Este usuario atenderá los reportes relacionados con los servicios y condiciones de determinadas áreas de la institución.

Sus necesidades incluyen:

- Consultar los reportes que correspondan a su área.
- Conocer la ubicación exacta del problema.
- Consultar la descripción del reporte.
- Visualizar fotografías cuando existan.
- Conocer la prioridad.
- Actualizar el estado del reporte.
- Indicar cuando una incidencia ha sido solucionada.
- Consultar reportes anteriores.

Por ejemplo:

Reporte #035

Categoría: Servicios

Ubicación: Baño, segundo nivel del edificio de basicos

Problema: Mingitorio tapado

Prioridad: Media

Estado: Pendiente

Después de atenderlo:

Estado: Resuelto

Usuario 4: Personal de infraestructura y mobiliario

Este usuario se encargará de los problemas relacionados con espacios físicos y recursos que hagan falta o presenten algún daño.

Sus necesidades incluyen:

- Consultar reportes de infraestructura.
- Conocer el lugar donde se encuentra la incidencia.
- Identificar qué recurso hace falta o está dañado.
- Consultar fotografías.
- Registrar el avance de la atención.
- Marcar los problemas como solucionados.
- Consultar el historial.

Por ejemplo:

Reporte #048

Categoría: Mobiliario

Ubicación: Salón C20

Problema: Faltan 5 escritorios para estudiantes.

Estado: Pendiente

Una vez que se coloque el escritorio:

Estado: Resuelto

Usuario 5: Administrador o encargado de supervisión

Este usuario tendrá una visión general de las incidencias de la institución.

Sus principales necesidades serán:

- Consultar todos los reportes.
- Visualizar reportes por departamento.
- Consultar incidencias pendientes.
- Revisar incidencias prioritarias.
- Consultar el historial.
- Obtener estadísticas.
- Identificar áreas con mayor cantidad de problemas.
- Identificar problemas recurrentes.
- Supervisar el tiempo de atención de las incidencias.
- Consultar el estado general de los reportes.

Por ejemplo, podría consultar un resumen como:

Incidencias actuales

- TICS: 12
- Limpieza/servicios: 7
- Infraestructura: 5

Esto permitiría tener una visión general de las necesidades que existen en la institución.

Necesidades generales del sistema

A partir del análisis de los usuarios, se establecen las siguientes necesidades:

1. **Registro de incidencias:** permitir que los profesores registren nuevos problemas.
2. **Clasificación:** identificar el tipo de incidencia.
3. **Ubicación:** registrar el lugar exacto donde ocurre el problema.
4. **Asignación de departamento:** dirigir la incidencia al área correspondiente.
5. **Descripción:** permitir explicar detalladamente la situación.
6. **Evidencia fotográfica:** permitir adjuntar fotografías cuando sean necesarias.
7. **Prioridad:** permitir establecer el nivel de atención requerido.
8. **Seguimiento:** mostrar el estado actual de cada reporte.
9. **Asignación de responsables:** permitir que una incidencia sea asignada a una persona o área.
10. **Actualización:** permitir registrar avances y cambios en el estado.
11. **Historial:** conservar los reportes solucionados.
12. **Búsqueda y filtros:** facilitar la consulta de incidencias.
13. **Notificaciones:** informar sobre cambios importantes en los reportes.
14. **Estadísticas:** mostrar información general sobre las incidencias.
15. **Control de usuarios:** establecer diferentes permisos dependiendo del tipo de usuario.

Flujo general propuesto

El funcionamiento general del sistema podría representarse de la siguiente manera:

Profesor detecta un problema

↓

Registra la incidencia

↓

El sistema clasifica o identifica el área correspondiente

↓

TICS / Limpieza / Infraestructura recibe el reporte

↓

El responsable revisa la incidencia

↓

Se asigna y atiende el problema

↓

Se actualiza el estado

↓

Problema solucionado

↓

Se registra en el historial

Este flujo permite reemplazar un proceso que actualmente depende principalmente de llamadas y mensajes por un proceso organizado y rastreable.

Necesidad principal identificada

Después de analizar a los usuarios, se determina que la necesidad principal es contar con una plataforma que permita **centralizar las incidencias internas de Fundación Kinal y facilitar la comunicación entre los profesores y los departamentos responsables de atenderlas.**

La principal diferencia respecto al proceso actual es que una llamada o un mensaje de WhatsApp comunica un problema, pero el sistema permitiría además **registrarlo, asignarlo, darle seguimiento y conservar evidencia de su resolución.**

Por ejemplo, en lugar de que un profesor simplemente envíe:

"La computadora del salón 4 no funciona."

podría existir un registro completo:

Reporte #125

Categoría: TICS

Ubicación: Salón C20

Equipo: Computadora 8

Descripción: La computadora no enciende.

Reportado por: Profesor

Fecha: 12/08/2026

Prioridad: Media

Responsable: TICS

Estado: En proceso

Una vez solucionado:

Estado: Resuelto

De esta manera, cada problema tendría un seguimiento desde el momento en que es reportado hasta que se considera solucionado.

Producto de la etapa

Documento de análisis de necesidades de los usuarios: se identifican como usuarios principales a los profesores que realizan los reportes, el departamento de TICS, el personal de limpieza y servicios, el personal encargado de infraestructura y mobiliario y los responsables de supervisar las incidencias.

Se establecen las necesidades de cada grupo y las funciones que deberá proporcionar el sistema para registrar, clasificar, asignar, atender, dar seguimiento y cerrar las incidencias que se presentan dentro de Fundación Kinal.